

コンバータ

2026 年 4E 電気電子システム工学実験

作成者：佐藤 匠
作成日：2026 年 05 月 22 日
実験日：2026 年 5 月 1,8 日
天候：曇り
実験場所：電気工学実験室
担当教員：成 慶珉 教員

目的

コンバータ（順変換装置）はダイオードやサイリスタを用いて交流を直流に変換する装置であり、テレビ、コンピュータなどの電子機器や大電力用直流電源回路などのの中に広く用いられている。ここでは、まずダイオードを用いた代表的な整流回路について実験を行い、動作を理解するとともに、実効値及び平均値の測定を行い、脈動率及び波形率、波高率を算出する。次に、サイリスタを用いた位相制御整流回路において、サイリスタのゲート入力を調整することにより、出力電圧が制御できることを理解する。

回路図

使用器具

表 1: 使用器具

種別	製造元	型番	シリアル番号
単相変圧器	MATSUSHITA COMMUNICATION INDUSTRIAL CO.,LTD.	VQ-7155	508078
三相変圧器	YAMABISHI ELECCTRIC CO.,LTD.	SLIDER S3P-240-15	S-24-5B
滑り抵抗器	株式会社 横河電機製作所	SS-3	K2033M84
電流計 A.C.	YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD.	1965	52A555
電流計 D.C.	YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD.	1965	M515B113
電圧計 A.C.	YOKOGAWA ELECTRIC WORKS, LTD.	E21	8C0148
電圧計 平均	FUJIDENKI	TM	1113518T
電圧計 実効値	FUJIDENKI	TS	9X01487
オシロスコープ	Tektonix	TDS1012B	C030189
電流プローブ	HIOKI	9694	070215861
電圧プローブ	Tektonix	P2220	57843710
ダイオード	東芝	6FC13	N/A
ダイオード	日立	S02E	N/A

結果

3-1 単相半波整流回路

表 2: 単相半波整流回路の結果 4,5 個目のデータはコンデンサを接続したときの値

V_input [V]	アノード電流 I [A]	カソード電流 I_a [A]	平均出力電圧 V_a [V]	実効出力電圧 V_b [V]	ΔV_{out} [V]	脈動率 γ
40	0.378	0.241	16.9	26.6	53.6	3.17
50	0.478	0.302	21.3	33.6	66.4	3.12
60	0.581	0.379	26.0	41.2	82	3.15
40	1.580	0.669	46.5	47.3	11.8	0.25
50	1.970	0.842	58.3	58.9	14.6	0.25

表 3: 単相半波整流回路の理論値と実測値

V_input [V]	平均値	平均値誤差率	実効値	実効値誤差率
40	18.01	-6.14%	28.28	-5.95%
50	22.51	-5.37%	35.36	-4.96%
60	27.01	-3.74%	42.43	-2.89%

3-2 単相ブリッジ整流回路

表 4: 単相ブリッジ整流回路の結果 4,5 個目のデータはコンデンサを接続したときの値

V_input [V]	アノード電 流 I [A]	カソード電 流 I_a [A]	平均出力電 圧 V_a [V]	実効出力電 圧 V_b [V]	最大値	最小値	ΔV_{out} [V]	脈動率 γ
40	0.522	0.479	33.6	37.6	N/A	N/A	54.4	1.62
50	0.676	0.612	42.6	47.6	N/A	N/A	67.2	1.58
60	0.820	0.749	51.5	57.7	N/A	N/A	83.2	1.62
40	1.296	0.712	49.9	50	54.4	49.4	5.00	0.10
50	1.578	0.888	61.7	61.9	67.0	60.8	6.20	0.10

検討

TODO

理論値の表にある誤差率の有効桁数の計算がまだなのでやる。これは自力でやるので AI はやらないで AI への仕事は、もし最後まで残っていたら警告すること